SO – Escalonamento de processos

– Escalonamento de Processos –

Matheus Alcântara Souza

Eng. Software/Sist. Informação
PUC Minas

Belo Horizonte, Brasil

2022

PUC Minas

Referências

- TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas operacionais modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2016.
- OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. Sistemas operacionais. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Fundamentos de sistemas operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2015

Escalonamento de processos

- Multiprogramação: muitos processos ou threads aptos a executar
- Problema: Não há processadores/núcleos livres para todos
- Objetivo: manter os processadores/núcleos ocupados e finalizar as tarefas o quanto antes

Escalonamento de processos

- Escalonador (scheduler): decide quem será o próximo processo da fila de prontos a executar
- Algoritmo de escalonamento: regra seguida pelo escalonador para determinar a escolha

Quando há a alternância?

Pedido/decisão do processo

- Processo está em estado de execução e vai para o bloqueio
- Processo é finalizado

- Escalonamento **não-preemptivo**

Quando há a alternância?

Pedido/decisão do processo

- Processo está em estado de execução e vai para o bloqueio
- Processo é finalizado

- Escalonamento **não-preemptivo**

Quando há a alternância?

Pedido/decisão do sistema

- Processo sai do bloqueio e passa ao estado de pronto
- Processo está em execução e volta ao estado de pronto

- Escalonamento **preemptivo**

Quando há a alternância?

Pedido/decisão do sistema

- Processo sai do bloqueio e passa ao estado de pronto
- Processo está em execução e volta ao estado de pronto

- Escalonamento **preemptivo**

Escalonamento não-preemptivo

- O processo retém a CPU.
- Sem decisão ativa do escalonador
- Não exige temporizador de hardware

Escalonamento preemptivo

- O processo pode ser temporariamente suspenso
- Decisão ativa do escalonador
- Questões:
  - Como fica a consistência de dados?
  - Devemos interromper chamadas de sistema?

Categorias de sistemas e escalonamento

- Sistemas diferentes
  - Ambientes diferentes
    - Critérios diferentes

Sistemas em lote

- Geralmente, em computadores de grande porte
- Não há terminais e usuáros esperando resposta imediata
- Tarefas periódicas

Sistemas interativos

- Usuários interagem continuamente com o SO
- Típico de equipamentos pessoais mas... também impacta em servidores!
- Exemplos:
  - Máquinas de cartões bancários
  - Editores de texto
  - Sistemas Web em geral
- Usuários ansiosos $\rightarrow$ respostas rápidas

Sistemas de tempo real

Não só a necessidade de respostas interativas, como também a restrição de prazos.

Hard real-time

Tipicamente, sistemas mais específicos:

- Controle de sinais de trânsito
- Radar de aeroporto

Soft real-time

Possivelmente, em cenários de sistemas genéricos

- Streaming de mídia
- Jogos digitais

Categorias de sistemas e escalonamento

- Sistemas diferentes
  - Ambientes diferentes
    - Critérios diferentes

ALGORITMOS DIFERENTES!

Critérios/objetivos do escalonamento

Para todos os sistemas

- JUSTIÇA
  - Dar a cada processo uma fração justa da CPU
- POLÍTICA
  - Sistema deve cumprir regras estabelecidas
- EQUILÍBRIO
  - Todas as partes do sistema computacional devem estar ocupadas

Critérios/objetivos do escalonamento

Para sistemas em lote

- VAZÃO (THROUGHPUT)
  - Número de tarefas executadas por unidade de tempo
- TEMPO DE RETORNO
  - Tempo entre submissão de um processo e seu término
- USO DA CPU
  - Manter a CPU trabalhando o tempo todo

Critérios/objetivos do escalonamento

Para sistemas interativos

- TEMPO DE RESPOSTA
  - Tempo de resposta a um (primeiro) pedido
- PROPORCIONALIDADE
  - Tempo de atendimento de uma requisição em relação à expectativa do usuário

Critérios/objetivos do escalonamento

Para sistemas de tempo real

- CUMPRIMENTO DE PRAZOS
  - Evitar perda de dados
- PREVISIBILIDADE
  - Regularidade e tempo de execução de tarefas repetitivas